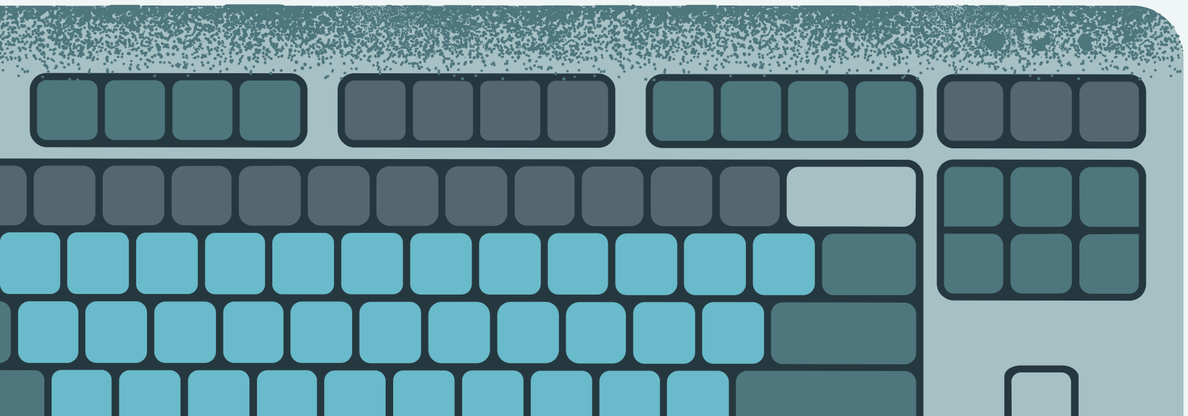
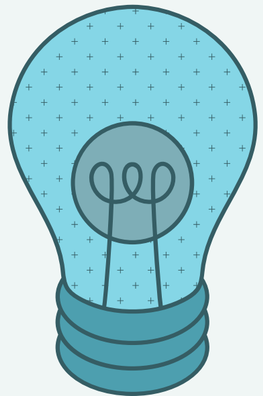
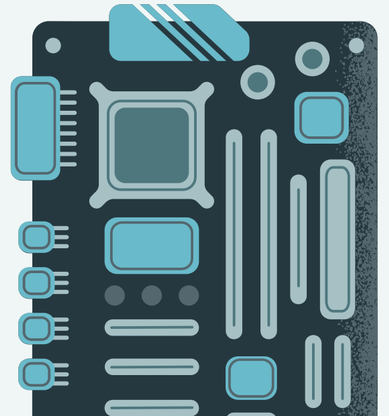
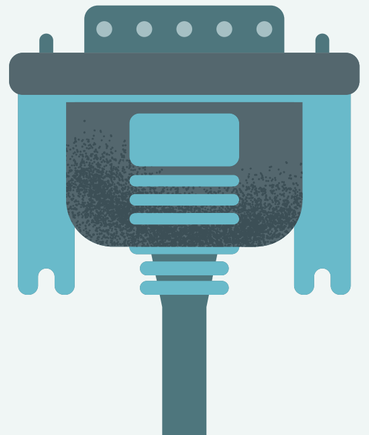
Apuntes por Marvin Zamora Mussio
2023130792

[COM] CLASE 08/10/2026



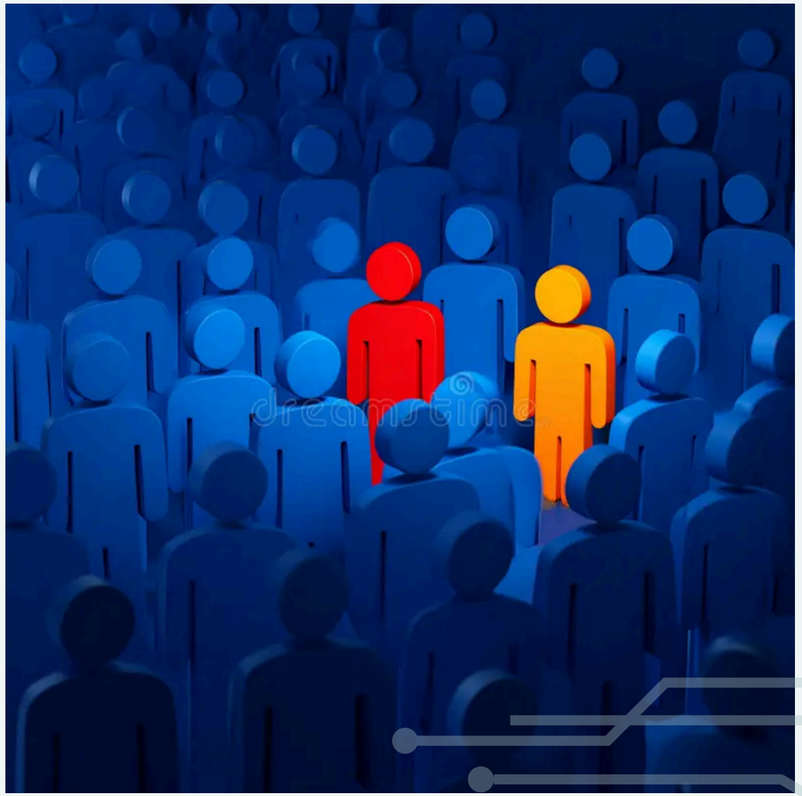






UN EJEMPLO MÁS DE PALOMAR

- En el TEC habrá 2 estudiantes con las mismas iniciales (dos palomas en una misma casilla).
- La cantidad de iniciales por igualar afectan las “casillas” donde vamos a meter las “palomas”
  - El alfabeto tiene 27 letras
  - Con 2 iniciales, $27^2 = 729$
  - Con 3 iniciales, $27^3 = 19683$
  - Con 4 iniciales, $27^4 = 531441$
- ¿Cómo sabemos que puede suceder?
  - Principio de Palomar/Dirichlet

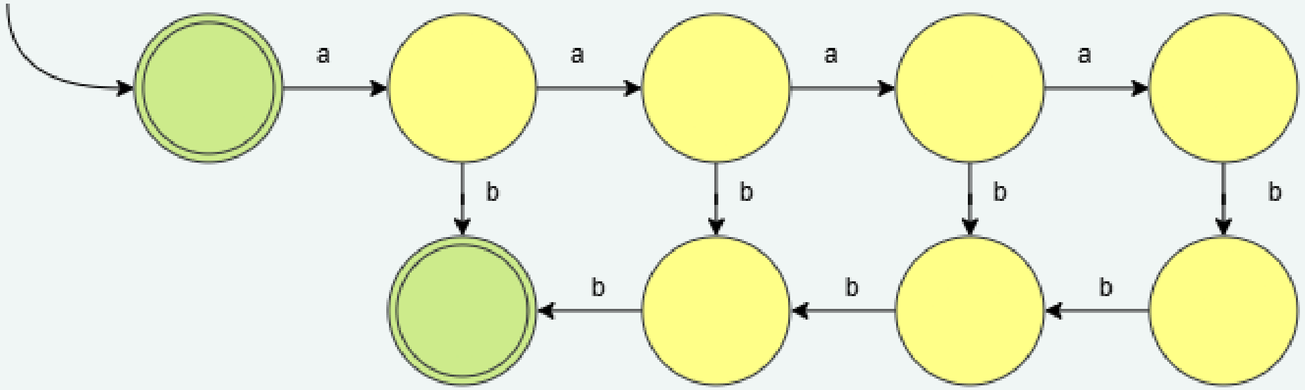


PUMPING LEMMA

(ahora sí)

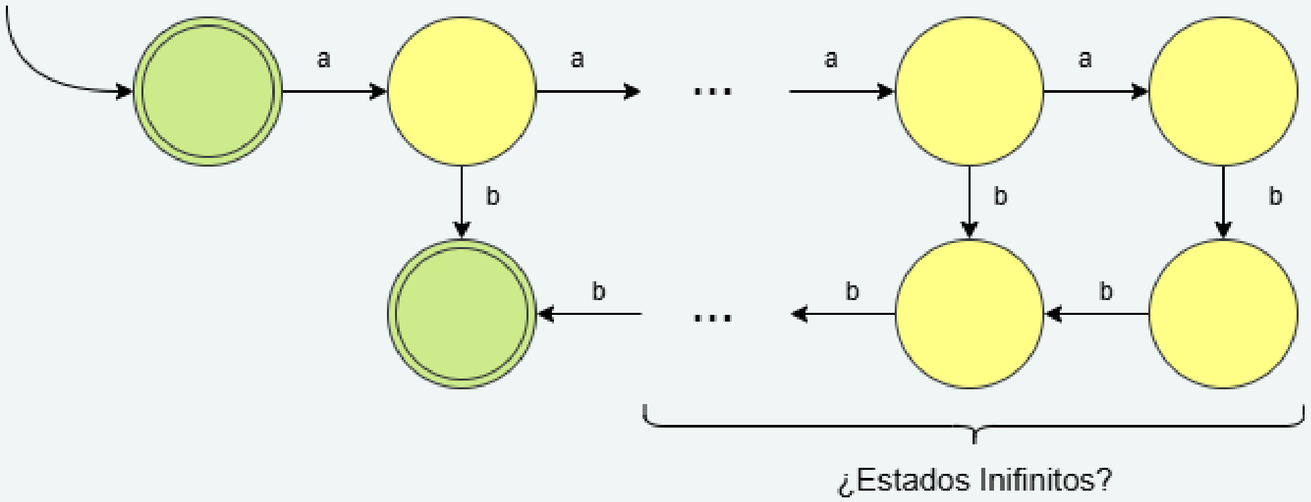
CONSIDEREMOS EL SIGUIENTE LENGUAJE REGULAR

- Sea L un lenguaje regular sobre $\Sigma = \{a, b\}$, de hileras que tienen la misma cantidad de a's y b's
- Su expresión regular asociada es $\{a^n b^n \mid n \leqslant 4\}$
- Su DFA se vería algo así:



¿QUÉ TAL EL SIGUIENTE LENGUAJE?

- Sea L un lenguaje sobre $\Sigma = \{a, b\}$, de hileras que tienen la misma cantidad de a's y b's
- Su expresión regular asociada es $\{a^n b^n \mid n \geqslant 0\}$
- Su DFA se vería algo así...(?)



- Autómata Determinístico de Estados Finitos
- ¡Esto NO es un DFA!
- ¿Será imposible hacer un DFA?
- Si no tiene DFA → ¿No es regular?

LENGUAJES NO REGULARES

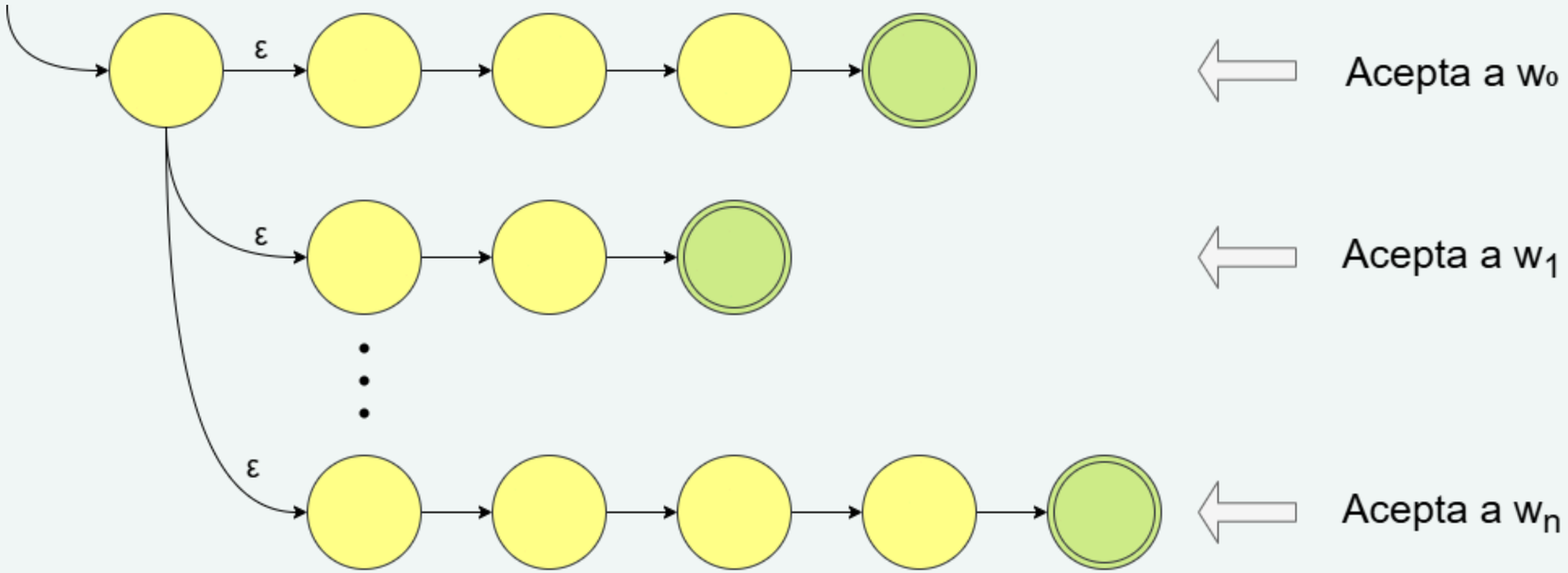
- Sí existen (ya conocemos uno)
- No existe un DFA que los reconozcan
- Para determinar que un lenguaje **no** es regular → hay que demostrar que no existe un DFA que lo reconozca
- ¿Cómo hacemos eso?
  - El Pumping Lemma

¿CÓMO SE ACEPTA UNA HILERA DE LONGITUD N?

- Un DFA dado por el quinteto = {Q, Σ, δ, q_0, F}
- Sea w una hilera de longitud n sobre Σ donde w = $w_1w_2...w_n$
- M acepta a w si existe una secuencia de estados r_0, r_1, r_2..., r_n tal que:
  - Todos los r_i pertenecen a Q
  - $r_0 = q_0$
  - $\delta(r_p, w_{i+1}) = r_i$ para i=0, ..., n-1
  - $r_n \in F$
- Eso significa que al aceptar una hilera de n símbolos se visitan n+1 estados

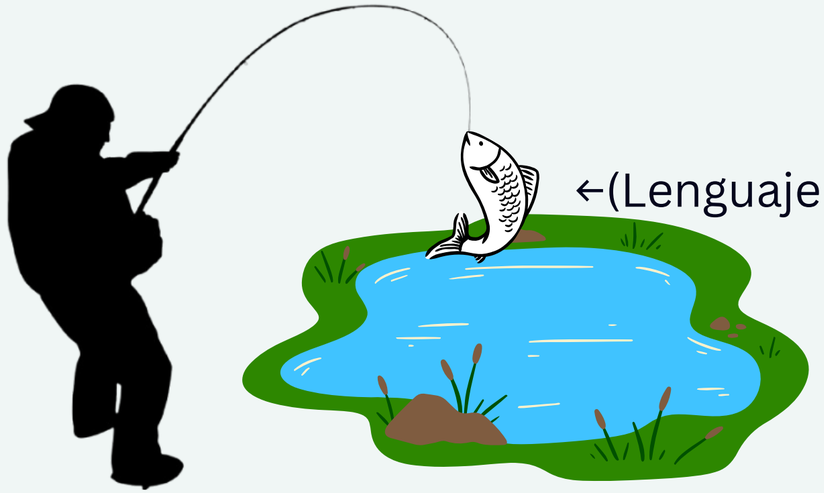
VAMOS A DEMOSTRAR QUE TODO LENGUAJE FINITO ES REGULAR

- Sabemos que para que un lenguaje sea regular, tiene un DFA asociado que lo reconoce.
- ¿Cómo hacemos un DFA para demostrar esto?
  - Hacemos un DFA que acepte cada hilera w
  - Agregamos un estado inicial con transiciones ε hacia cada DFA



LENGUAJE FINITO → REGULAR - CONT.

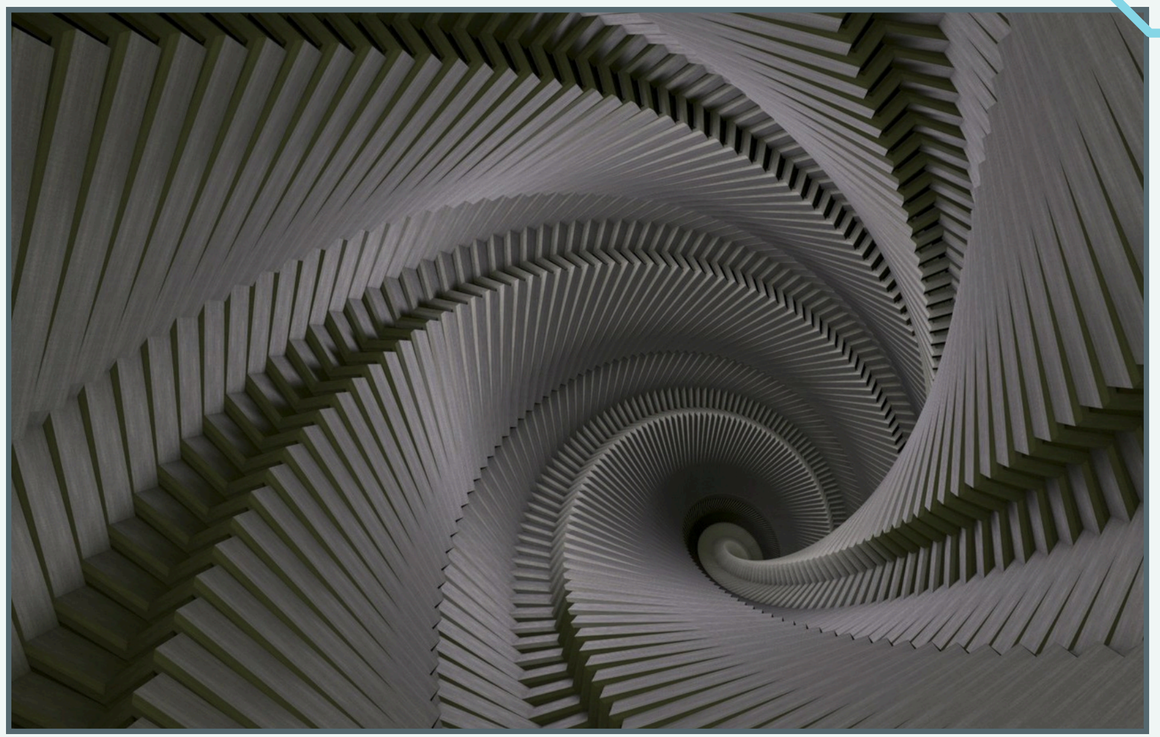
- Sabiendo que el DFA existe.
  - Está acotado por la finitud del lenguaje y no tiene estados finitos.
- Eso nos dice que sí, los lenguajes finitos son regulares.
- Aunque eso nos lleva a otra conclusión.
- Sabemos que todo lenguaje finito es regular.
- Si existe un lenguaje no regular, entonces este debe ser infinito.
- Si queremos pescar por lenguajes no regulares, vamos a tener que ir al lago de los lenguajes infinitos.

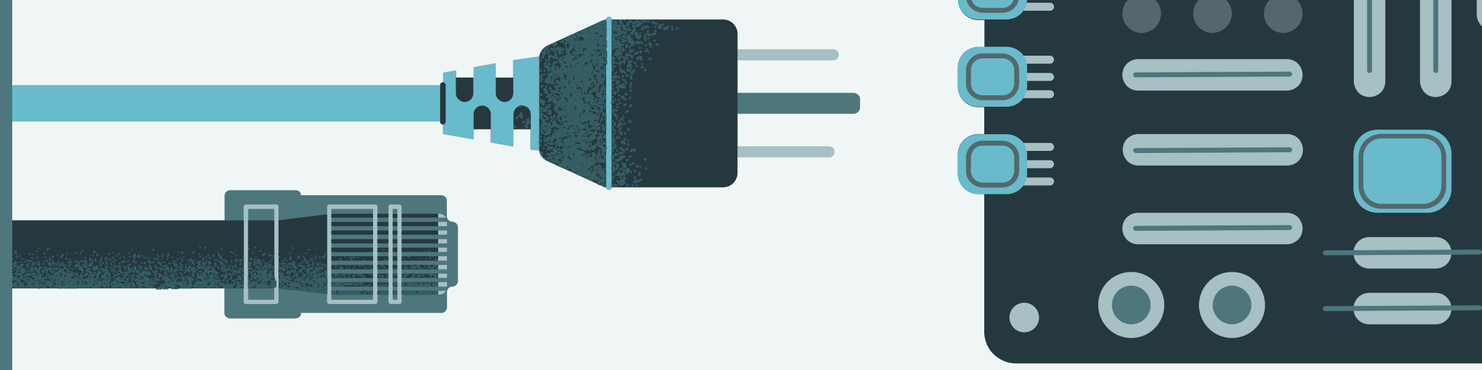


←(Lenguaje No Regular)

LENGUAJES REGULARES INFINITOS

- Sea L un lenguaje regular infinito
  - Tiene un DFA de **k** estados
  - Las hileras de este lenguaje van a ser de longitud arbitraria.
  - **k** es finito
- ¿Podrán existir hileras en L de longitud n ≥ k?
  - Sí, ya que L es infinito.





ACEPTANDO UNA HILERA DE LONGITUD N ⩾ K

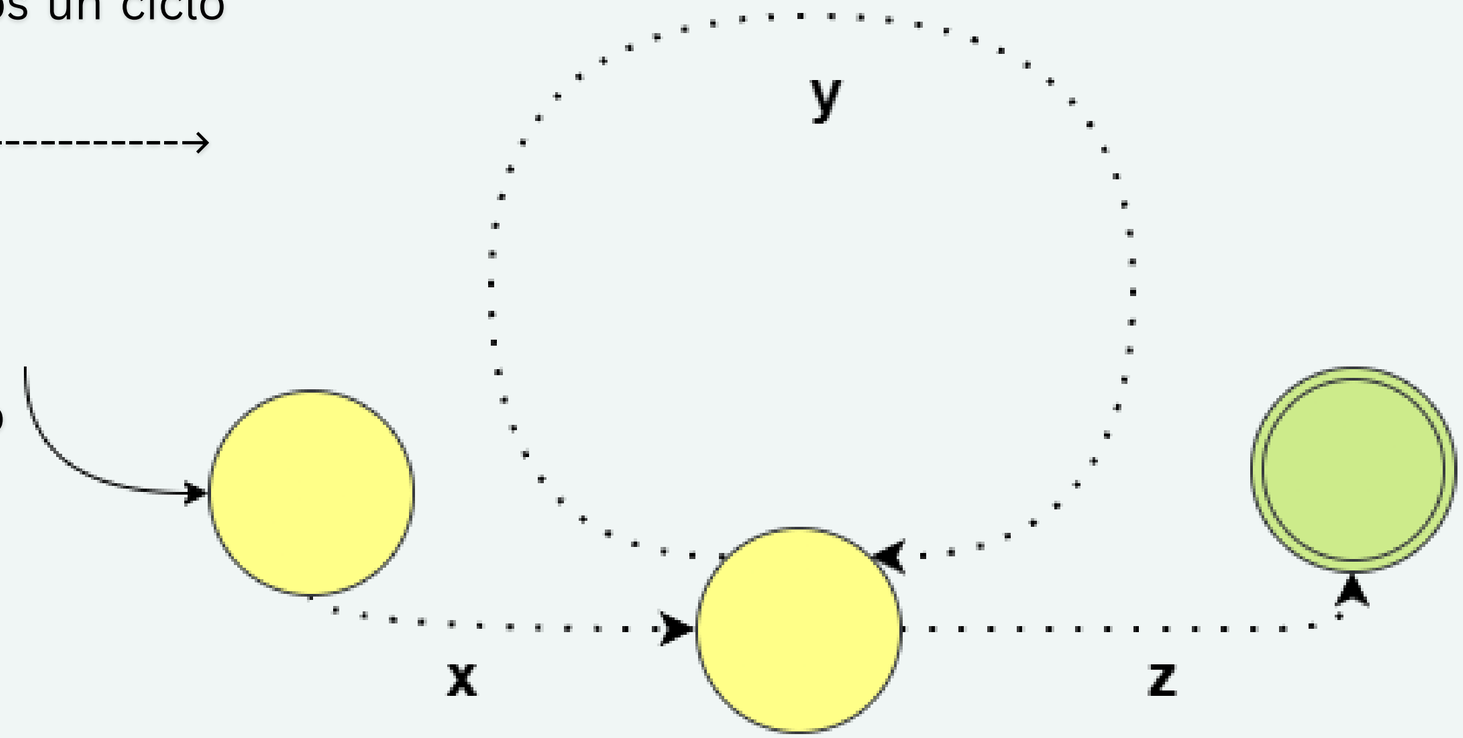
- L es un lenguaje infinito reconocido por un DFA de **k** estados
- Sea w ∈ L, una hilera tal que |w| = n ≥ k
- Si la longitud de la hilera es más grande que el número de estados entonces:
  - Por lo menos un estado será visitado 2 veces → Sucede un ciclo en la ruta hacia el estado de aceptación.
- Al procesar y aceptar w con el DFA asociado, se visitaron n+1 estados.

ANALICEMOS ESTOS CICLOS

- Ya que w ∈ L hay una ruta en el DFA que va desde el estado inicial hasta un estado de aceptación.
- Esta ruta visita poro lo menos 2 veces un mismo estado (Palomar)
- Esta ruta siempre contiene por lo menos un ciclo en el grafo del DFA asociado a L.
- Lo podemos visualizar así: ---------->
- Vamos a dividir w en 3 pedazos:
  - x - y - z (estos van concatenados)
  - xyz ∈ L
- Si le quitamos **y** a xyz, este sigue siendo parte de L, por lo tanto:
  - xz ∈ L
  - También: xyyyy...yz ∈ L

Recordatorio para escuchar Mozart

Aunque a mí me gusta más Tchaikovsky



PUMPING LEMMA

Sea L un lenguaje regular reconocido por un DFA de k estados.

Sea w ∈ L una hilera donde |w| ≥ k y w puede ser separada de la forma w = xyz, se cumple que:

1. |y| > 0
2. |xy| ≤ k
3. $x\ y^i\ z \in L$

} esto lo vamos a necesitar más tarde

Todo lenguaje regular infinito satisface el Pumping Lemma

HABLEMOS DE TIGRES Y RAYAS

TODO TIGRE TIENE RAYAS

- Imagine que usted está de paseo con sus amigos y deciden acampar.
- De repente se escuchan sonidos afuera de la tienda de acampar...
  - ¡Es un animal!
  - Tiene rayas...
  - ¿Será un tigre?
- La respuesta es **no.**
  - Sí, todo tigre tiene rayas.
  - Pero no todo animal con rayas es un tigre.
  - Puede ser una cebra...
- Pensemos en otra posibilidad.
- Se escuchan ruidos afuera...
  - ¡Es un animal!
  - No tiene rayas...
  - Definitivamente no es un tigre

TIGRES, RAYAS, LENGUAJES REGULARES Y PUMPING LEMMA

Todo lenguaje reegular infinito satisface el pumping lemma

↓

No satisface el Pumping Lemma

↓

No es un lenguaje regular

Satisface el Pumping Lemma

↓

No es necesariamente un lenguaje no regular

Todo animal con rayas es un tigre

↓

No tiene rayas

↓

No es un tigre

Sí tiene rayas

↓

No es necesariamente un tigre

¿CÓMO USAMOS EL PUMPING LEMMA?

Por contradicción

1

Suponemos que L es un lenguaje regular. Supongamos que va a tener un DFA de k estados asociado que lo reconoce.

2

Sea w una hilera tal que, w ∈ L, cuya longitud sea mayor o igual a k (|w| ≥ k).

3

Demostramos al hacer “pump up” o “pump down” para cualquier subhilera **y** dentro de w tal como se describe anteriormente, se genera al menos una hilera que **no pertenece** a L

4

Encontramos que L no satisface el Pumping Lemma

5

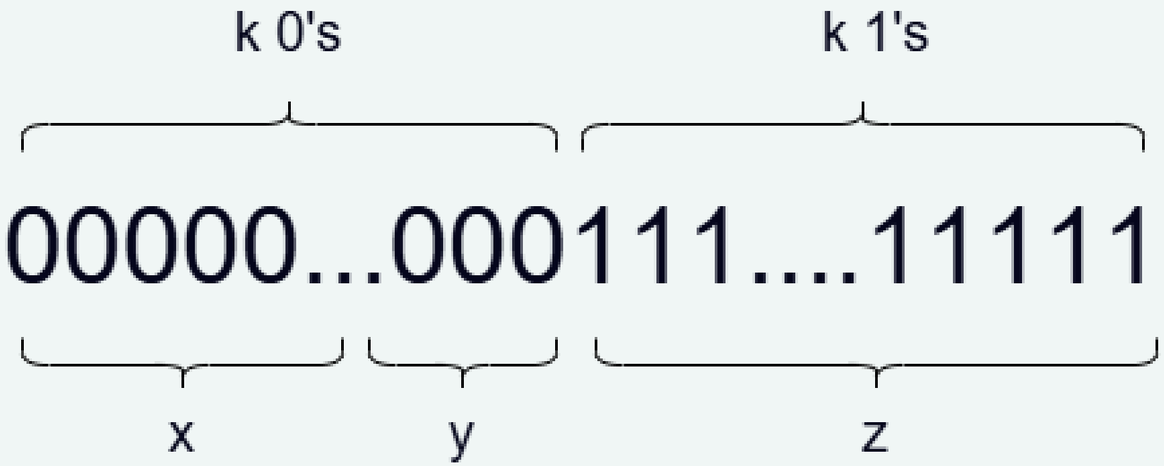
Concluímos que L no es regular

EMPECEMOS CON LOS EJEMPLOS...

Ejemplo 1

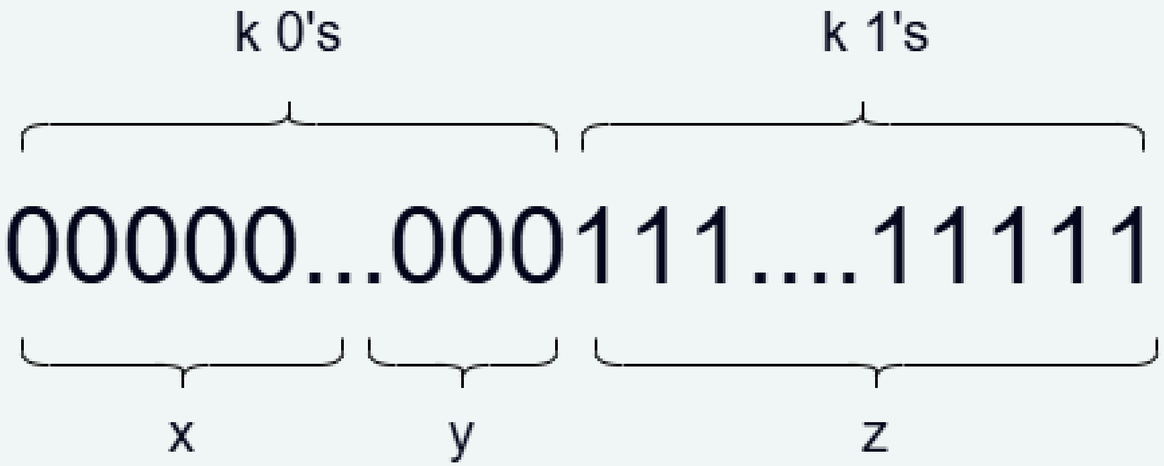
- Sea L un lenguaje sobre Σ = {0, 1} definido como $\{0^n1^n \mid n \geq 0\}$
- Demostremos por contradicción que L no es regular
  - Suponemos que L es regular y reconocido por un DFA de k estados
- Una hilera w será de la forma 0^k1^k → una misma cantidad de 0's y 1's, se puede ver así:
  - 00000...000111....11111
  - Esta hilera la vamos a dividir en 3 (xyz)
  - ¿Dónde va cada uno?
  - Recordemos que |xy| ≤ k
  - Se vería algo así →

- |xy| ≤ k nos dice que **x** y **y** van a estar dentro de la parte de la hilera de puros 0's y sabemos que |y| > 0 por lo que tendrá al menos 1 cero.
- z estará en el resto de la hilera, será los k 1's



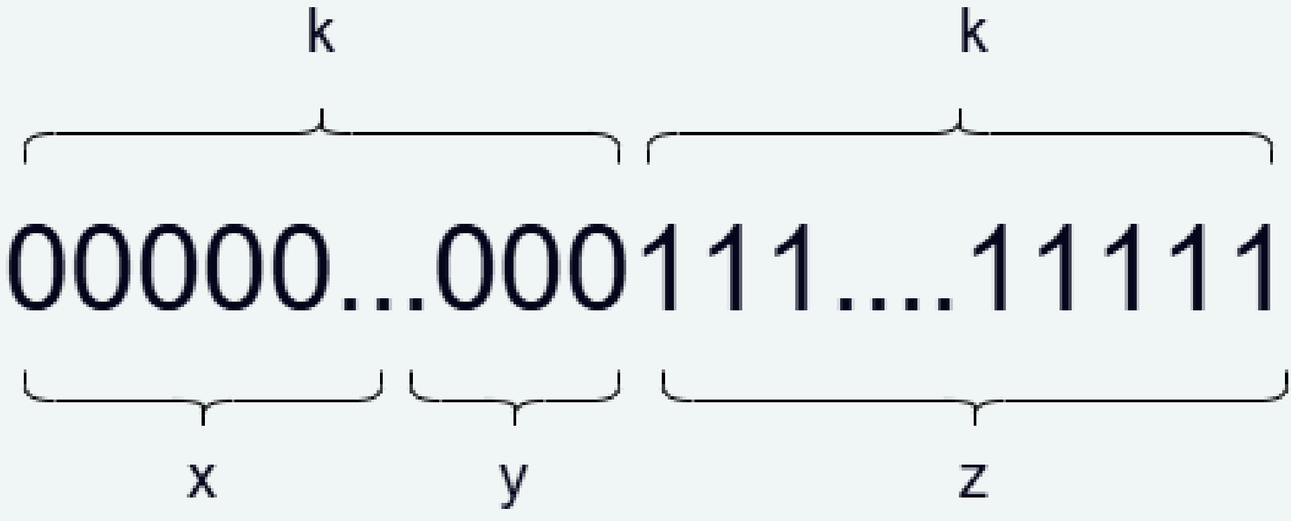
Ejemplo 1 – cont.

- Para poner a prueba si este lenguaje cumple el Pumping Lemma vamos a “*pumpearlo*”
- Agarramos **y**, que sabemos que va a tener al menos un 0
  - Al bombear $\mathbf{y^n}$ al menos 2 veces (es decir y^2) convertimos xyz en xyyz.
  - ¿Qué acabamos de hacer?
    - Ahora w tiene más 0's que 1's
    - Esto no forma parte de L
    - L no satisface el Pumping Lemma
    - L **no** es regular.



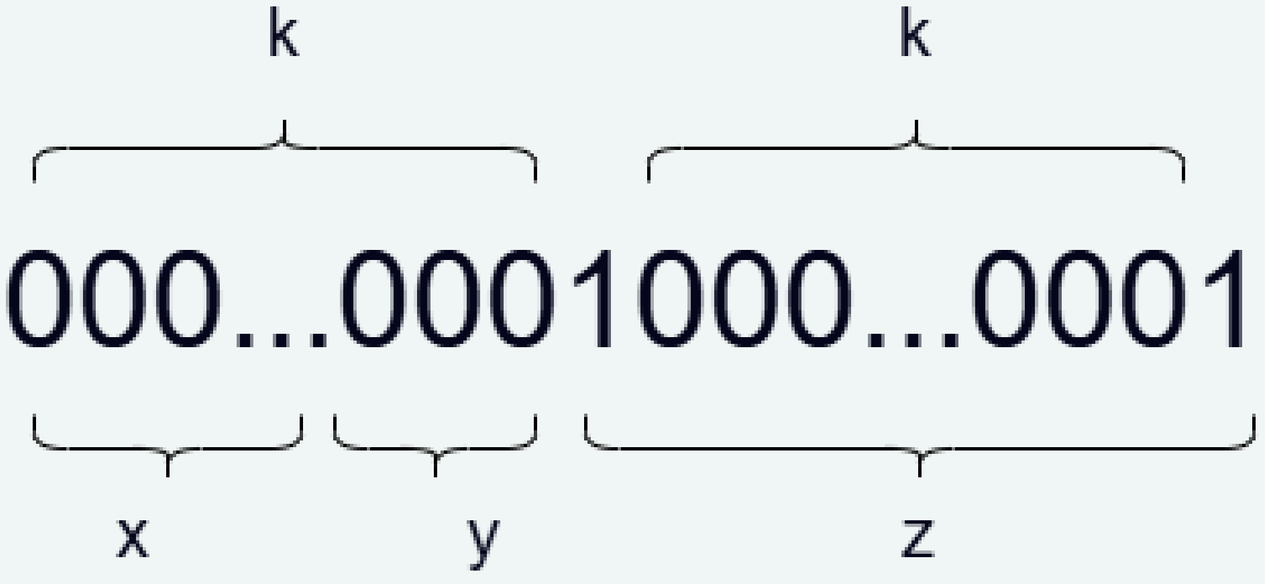
Ejemplo 2

- Sea L un lenguaje sobre Σ = {0, 1} formado por hileras con una misma cantidad de 0's que 1's
- Demostremos por contradicción que L no es regular
  - Suponemos que L es regular y reconocido por un DFA de k estados
- Una hilera w será de la forma 0^k1^k → una misma cantidad de 0's y 1's, se puede ver así:
  - 00000...000111....11111
  - Dividimos la hilera en 3 partes xyz
- Igual que el ejemplo anterior vamos a agarrar **y** y bombearlo:
  - Al bombear y^n 2 veces llegamos a la misma conclusión
- Descubrimos una hilera que no forma parte de L → L no satisface el Pumping Lemma → L no es regular



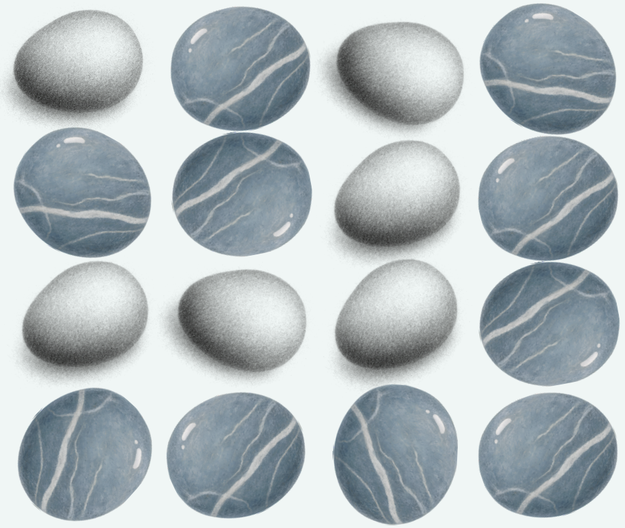
Ejemplo 3

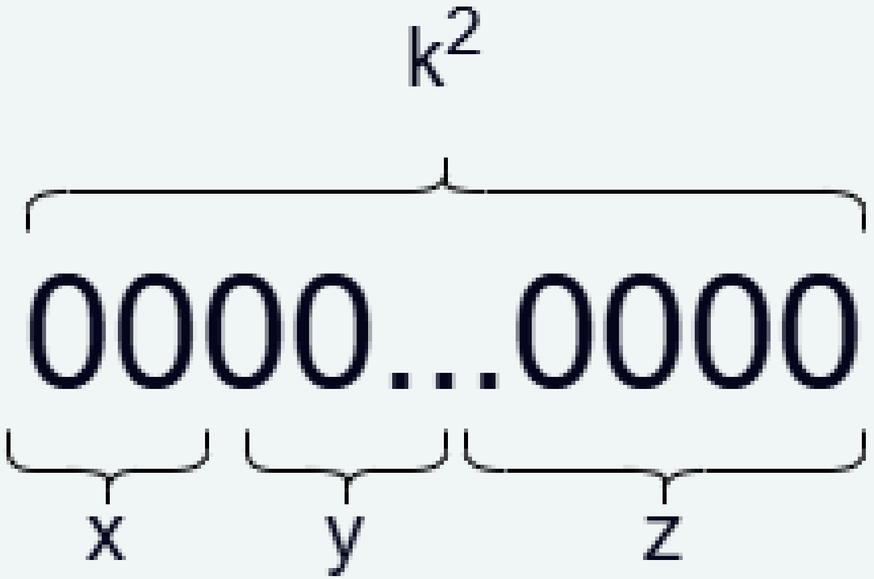
- Sea L un lenguaje definido como {ss | s ∈ {0, 1}*} (Una subhilera s repetida, ej.: 0101, 1111)
- Demostremos por contradicción que L no es regular
  - Suponemos que L es regular y reconocido por un DFA de k estados
- Usemos una hilera w de forma 0^k10^k1, la cual se vería algo así:
  - 000...001000...0001
  - Dividimos la hilera en 3 partes xyz
    - Aquí al tener k 0's al principio, vamos a tener el mismo resultado → **y** está conformado por puros 0's
    - Vamos a aprovechar esto de nuevo.
- Bombeamos y^n 2 veces, lo cual resulta en hileras que no pertenecen a L ↓
  - Por ejemplo, convertimos 001001 en 0001001
- Descubrimos una hilera que no forma parte de L → L no satisface el Pumping Lemma → L no es regular



Ejemplo 4

- Sea L un lenguaje definido como {0 | n es un cuadrado perfecto}
- Demostremos por contradicción que L no es regular
  - Suponemos que L es regular y reconocido por un DFA de k estados
- ¿Qué es un cuadrado perfecto?
  - $1^2 = 1$, $2^2 = 4$, $3^2 = 9$, and so on...
- Si decimos que $w = 0^k$, al dividirlo en 3 partes xyz tenemos que:
  - $|xyz| = k^2$
  - $0 < |y| \leq k$

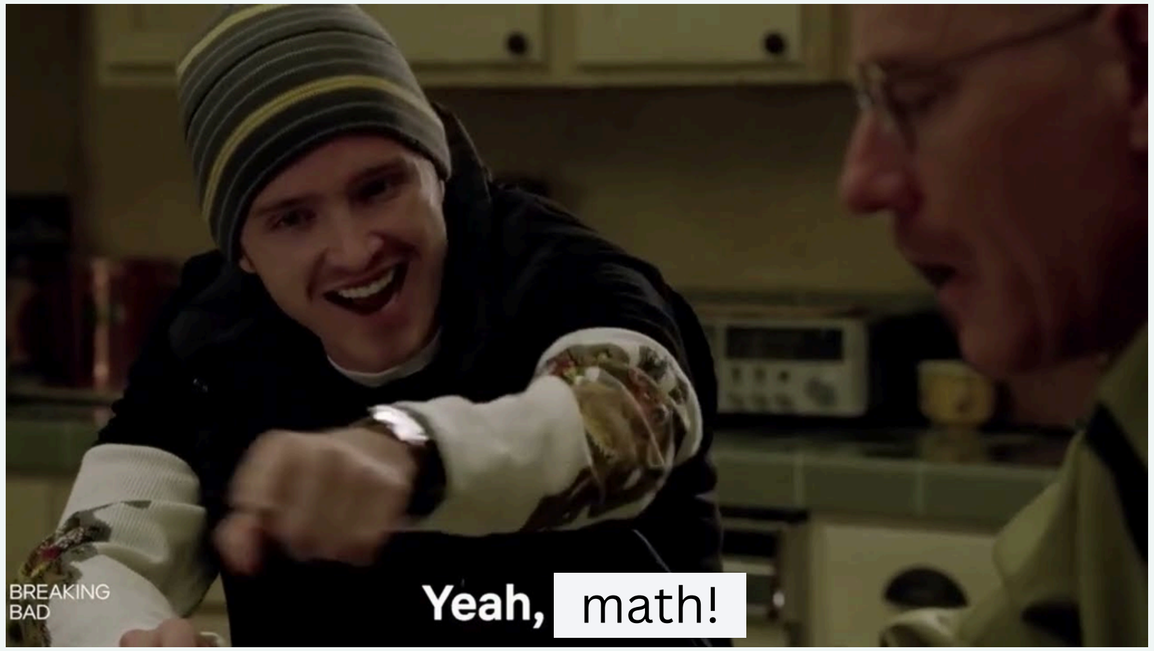




Ejemplo 4 – cont.

- La longitud del siguiente cuadrado perfecto será $(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$
- Cuánto sería la longitud de |xyz| si bombeamos y^n 2 veces?
  - |xyyz| = ?
  - = |xyz| + |y|
  - = k^2 + |y|
- Sabemos que |y| > 0, por lo que puede **y** puede estar formado por un solo 0, o hasta k 0's. Por lo tanto:
  - |xyyz| puede ser:
    - $k^2 + k$ o $k^2 + 1$
- Sin embargo, ninguno de estos dos casos cumplen con la propiedad de ser un cuadrado perfecto

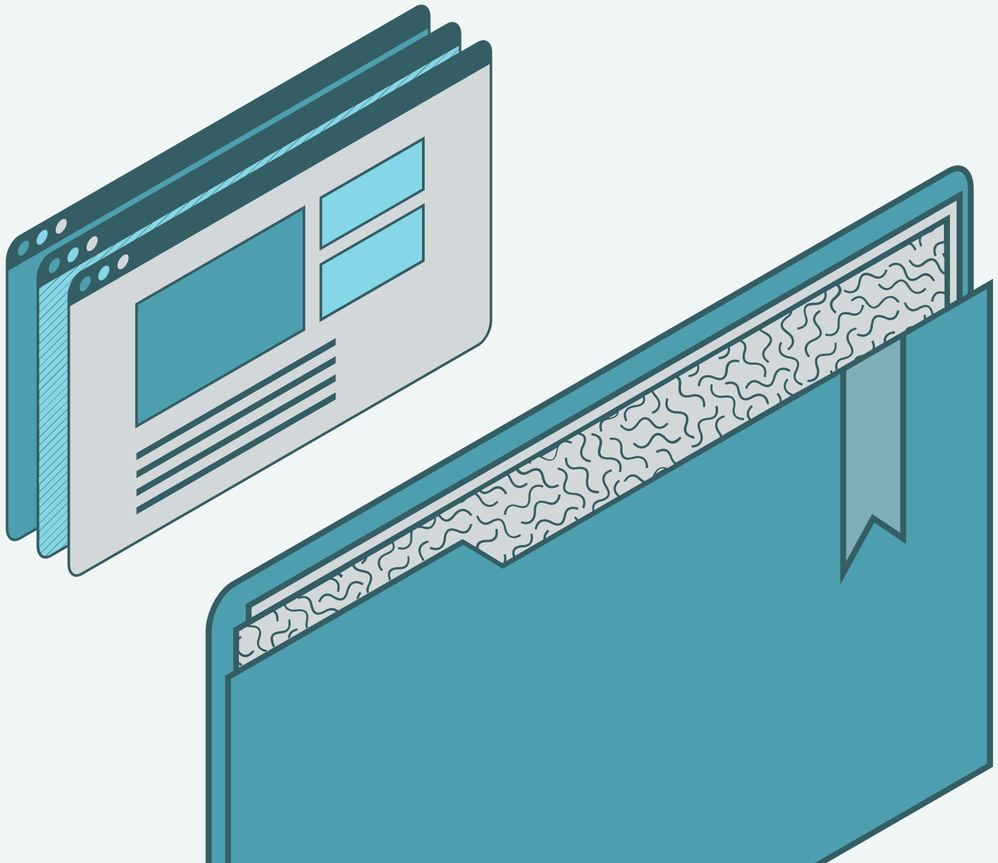
Descubrimos una hilera que no forma parte de L → L no satisface el Pumping Lemma → L no es regular



MUCHAS GRACIAS POR LEER :D

¡ÉXITOS EN EL QUIZ DEL MARTES!

ÍNDICE



01. Introducción

02. Tecnología

03. Informática

04. Tipos de Tecnología

05. Herramientas Digitales

06. Equipos y Aplicaciones

07. Pensamiento Computacional

08. Resolución de Problemas